

Problem 14: Quotient with Mixed Algebraic and Trigonometric Denominator

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = \frac{\sin x}{x + \cos x}$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

📌 ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Denominator contains both algebraic variable x and transcendental $\cos x$. Differentiating term-by-term yields $1 - \sin x$.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Quotient Rule (u/v)	$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$	$\frac{\sin x}{x + \cos x}$
Numerator Derivative	$\frac{d}{dx} (\sin x) = \cos x$	u
Denominator Derivative	$\frac{d}{dx} (x + \cos x) = 1 - \sin x$	v

⚠️ ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Watch the distribution of negative sign: $-\sin x(1 - \sin x) = -\sin x + \sin^2 x$. Losing the $+\sin^2 x$ ruins the identity $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x + \cos x) \frac{d}{dx} (\sin x) - \sin x \frac{d}{dx} (x + \cos x)}{(x + \cos x)^2}$$

ব্যাখ্যা: ভাগফলের সূত্র প্রয়োগ করা হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x + \cos x)(\cos x) - \sin x(1 - \sin x)}{(x + \cos x)^2}$$

ব্যাখ্যা: অন্তরজের মান বসানো হলো: $\frac{d}{dx}(x + \cos x) = 1 - \sin x$ ।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x \cos x + \cos^2 x - \sin x + \sin^2 x}{(x + \cos x)^2}$$

ব্যাখ্যা: লবের গুণগুলো সম্পন্ন করা হলো।

Step 04

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x \cos x - \sin x + (\cos^2 x + \sin^2 x)}{(x + \cos x)^2} = \frac{x \cos x - \sin x + 1}{(x + \cos x)^2}$$

ব্যাখ্যা: $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ বসিয়ে চূড়ান্ত সহজ রূপ পাওয়া গেল।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x \cos x - \sin x + 1}{(x + \cos x)^2}$$

🧠 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

All x where $x + \cos x \neq 0$ (transcendental zero at $x \approx -0.739085$).

⚡ ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

This is a classic BUET/CUET/RUET question testing algebraic precision and trigonometric reduction.